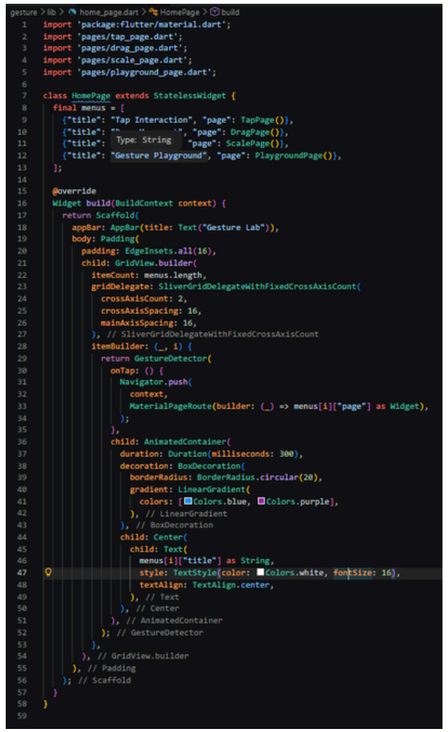
LAPORAN GESTURE APPS

By Adeneo Boedy Pramudhita

E41242367

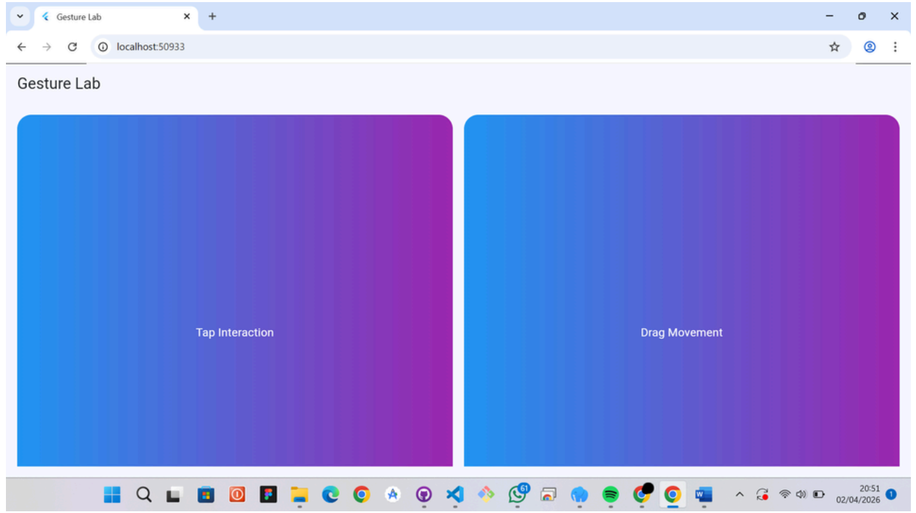
INI TAMPILAN HOME.DART



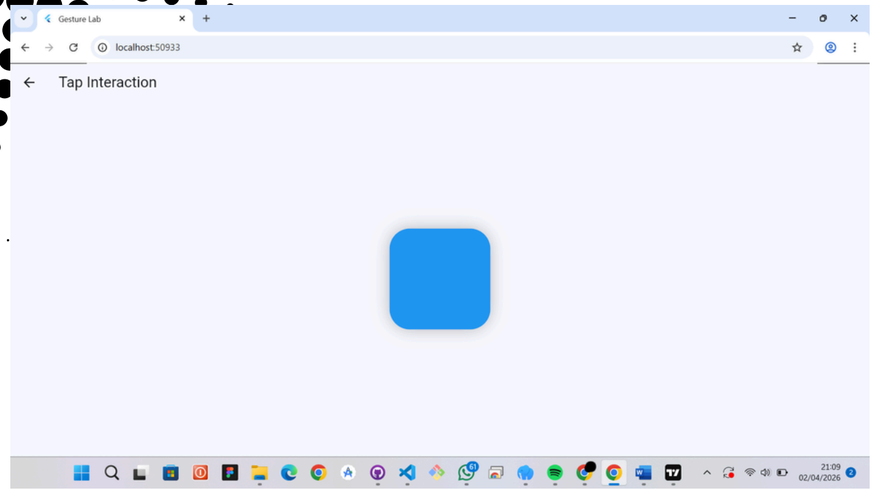
```
gesture > lib > home_page.dart > HomePage > build
1  import 'package:flutter/material.dart';
2  import 'pages/tap_page.dart';
3  import 'pages/drag_page.dart';
4  import 'pages/scale_page.dart';
5  import 'pages/playground_page.dart';
6
7  class HomePage extends StatelessWidget {
8    final menus = [
9      {"title": "Tap Interaction", "page": TapPage()},
10     {"title": "[illegible]", "page": DragPage()},
11     {"title": Type: String  "page": ScalePage()},
12     {"title": "Gesture Playground", "page": PlaygroundPage()},
13   ];
14
15   @override
16   Widget build(BuildContext context) {
17     return Scaffold(
18       appBar: AppBar(title: Text("Gesture Lab")),
19       body: Padding(
20         padding: EdgeInsets.all(16),
21         child: GridView.builder(
22           itemCount: menus.length,
23           gridDelegate: SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(
24             crossAxisCount: 2,
25             crossAxisSpacing: 16,
26             mainAxisSpacing: 16,
27           ), // SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount
28           itemBuilder: (_, i) {
29             return GestureDetector(
30               onTap: () {
31                 Navigator.push(
32                   context,
33                   MaterialPageRoute(builder: (_) => menus[i]["page"] as Widget),
34                 );
35               },
36               child: AnimatedContainer(
37                 duration: Duration(milliseconds: 300),
38                 decoration: BoxDecoration(
39                   borderRadius: BorderRadius.circular(20),
40                   gradient: LinearGradient(
41                     colors: [Colors.blue, Colors.purple],
42                   ), // LinearGradient
43                 ), // BoxDecoration
44                 child: Center(
45                   child: Text(
46                     menus[i]["title"] as String,
47                     style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 16),
48                     textAlign: TextAlign.center,
49                   ), // Text
50                 ), // Center
51               ), // AnimatedContainer
52             ); // GestureDetector
53           },
54         ), // GridView.builder
55       ), // Padding
56     ); // Scaffold
57   }
58 }
59
```

Halaman ini adalah Navigasi Pusat atau menu utama aplikasi.

- Kegunaan: Sebagai antarmuka pilihan bagi pengguna untuk mengeksplorasi berbagai jenis gesture.
- Cara Kerja: Menggunakan GridView untuk menyusun menu secara rapi. Setiap kotak dibungkus dengan GestureDetector yang memiliki fungsi onTap untuk berpindah halaman (navigasi).
- Visual: Menggunakan gradien warna biru ke ungu agar terlihat modern dan interaktif.

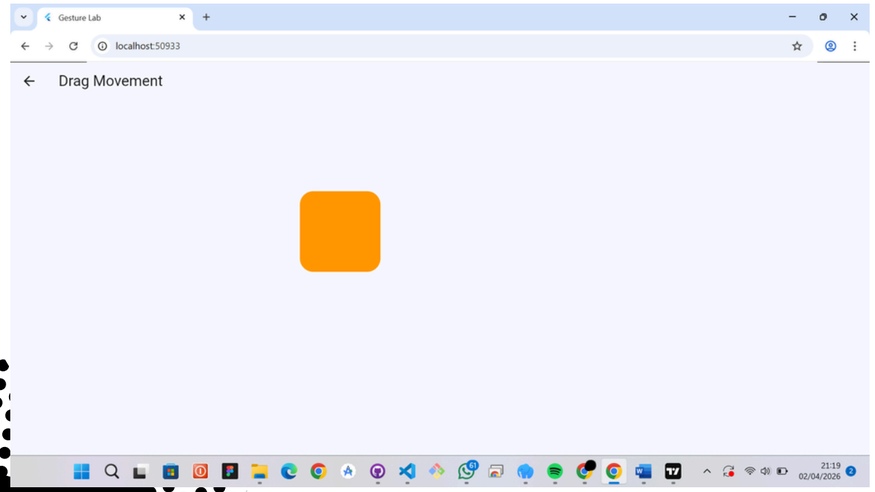


INI TAMPILAN TAP INTERACTION, DRAG MOVEMENT PAGE, SCALE AND ZOOM, DAN GESTURE PLAYGROUND



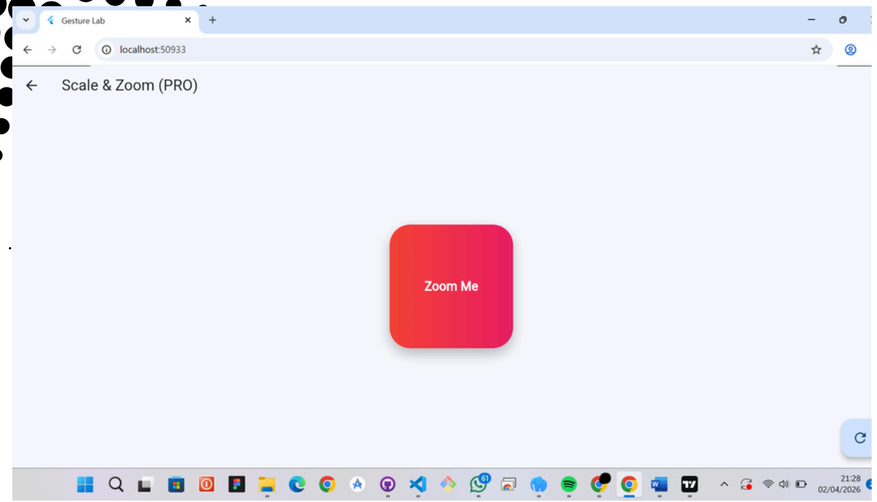
LANGKAH 2 MEMBUAT TAMPILAN TAP INTERACTION, DRAG MOVEMENT PAGE, SCALE AND ZOOM, DAN GESTURE PLAYGROUND

Halaman ini mendemonstrasikan interaksi paling dasar dalam perangkat layar sentuh.
Kegunaan: Menguji respons aplikasi terhadap sentuhan singkat (Tap), sentuhan ganda (Double Tap), atau tekan lama (Long Press).
Penerapan Nyata: Digunakan untuk tombol, memilih item dalam daftar, atau membuka foto.
Interaksi: Biasanya saat kotak biru tersebut diketuk, ia akan memberikan respons visual (seperti berubah warna atau muncul pesan/snackbar).



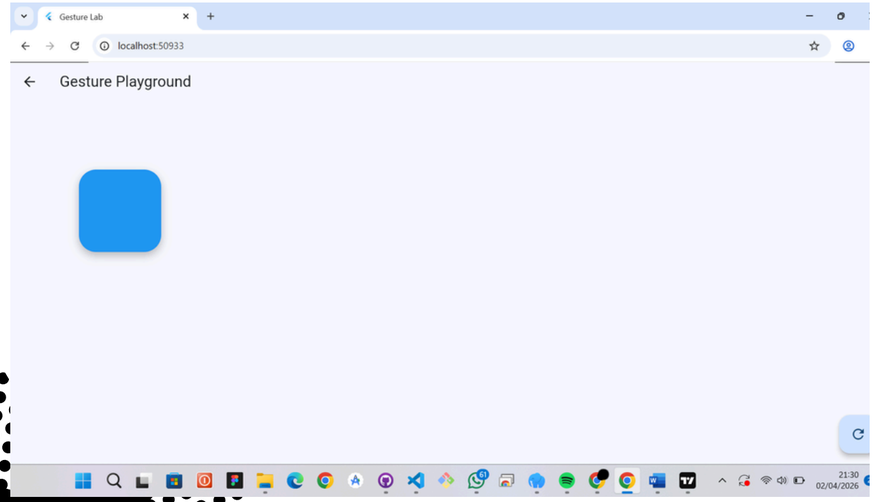
Halaman ini fokus pada perpindahan objek berdasarkan koordinat jari.
Kegunaan: Mempelajari cara mengubah posisi suatu widget secara dinamis mengikuti gerakan jari pengguna di layar.
Penerapan Nyata: Digunakan pada fitur drag-and-drop, menyusun ulang daftar (reorderable list), atau menggeser elemen kartu (seperti pada aplikasi kencan atau dompet digital).
Interaksi: Kotak oranye akan mengikuti ke mana pun jari kamu bergerak (mengupdate nilai koordinat x dan y).

INI TAMPILAN TAP INTERACTION, DRAG MOVEMENT PAGE, SCALE AND ZOOM, DAN GESTURE PLAYGROUND



Halaman ini menggunakan interaksi multi-sentuh (multi-touch).

- Kegunaan: Memungkinkan pengguna untuk mengubah ukuran objek (memperbesar atau memperkecil).
- Penerapan Nyata: Sangat penting untuk aplikasi peta (Google Maps), galeri foto, atau aplikasi edit gambar untuk melihat detail lebih dekat.
- Interaksi: Menggunakan gerakan mencubit (pinch) dengan dua jari. Flutter akan menghitung rasio skala untuk mengubah dimensi kotak merah tersebut.



Halaman ini adalah Laboratorium Bebas (Sandbox).

- Kegunaan: Menggabungkan semua gesture (Tap, Drag, dan Scale) pada satu objek yang sama secara bersamaan.
- Penerapan Nyata: Digunakan untuk fitur desain yang kompleks, seperti menempatkan stiker pada foto di mana stiker tersebut harus bisa digeser, diperbesar, dan diklik secara sekaligus.
- Fitur Tambahan: Terdapat tombol Reset (ikon melingkar) di pojok bawah untuk mengembalikan posisi dan ukuran objek ke kondisi awal jika pengguna sudah terlalu jauh mengubahnya.

THANK YOU